

TP 1 DE VIRTUALISATION AVANCÉE – CLUSTER VMware & RÉSEAUX VIRTUELS

◆ Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, les étudiants sauront :

- Configurer un **cluster VMware ESXi 8** avec **vCenter Server**
- Mettre en place la **haute disponibilité (HA)** et le **DRS**
- Configurer un **stockage partagé (iSCSI ou NFS)**
- Créer des **vSwitchs, VLANs et VMkernel** sur un **switch physique Alcatel**
- Tester la **migration à chaud (vMotion)** et la **tolérance de panne**

1. Topologie du TP

Infrastructure physique :

Équipement	Rôle	IP / VLAN	Commentaire
ESXi1	Hyperviseur n°1	192.168.10.11	2 cartes réseau
ESXi2	Hyperviseur n°2	192.168.10.12	2 cartes réseau
Switch Alcatel	Commutation L2/L3	VLANs 10 / 20 / 30	Lien trunk vers les ESXi
NAS / VM iSCSI	Stockage partagé	192.168.20.10	TrueNAS ou Tiny iSCSI target
vCenter Server	Management	192.168.30.10	VM hébergée sur ESXi1

2. Préparation du switch Alcatel

Objectif :

Créer les VLANs nécessaires et relier les ESXi en trunk.

Exemple de configuration (Alcatel OmniSwitch) :

! Création des VLANs

vlan 10 name Management

vlan 20 name Storage

vlan 30 name vMotion

! Activation des VLANs

vlan 10 enable

vlan 20 enable

vlan 30 enable

! Configuration du port trunk (vers ESXi)

interface ethernet 1/1

description "Lien ESXi1"

vlan 10,20,30 802.1q

exit

interface ethernet 1/2

description "Lien ESXi2"

vlan 10,20,30 802.1q

exit

3. Configuration des ESXi

Étape 1 : Configurer les interfaces

Sur chaque ESXi :

- vmk0 → Management → VLAN 10
- vmk1 → Storage (iSCSI/NFS) → VLAN 20
- vmk2 → vMotion → VLAN 30

Étape 2 : Créer les vSwitchs

- vSwitch0 → Management + VM Network
- vSwitch1 → iSCSI/NFS
- vSwitch2 → vMotion

Astuce : activer le *jumbo frame (MTU 9000)* sur vMotion et Storage.

4. Mise en place du stockage partagé

Option A : via TrueNAS (recommandé)

1. Installer une VM TrueNAS sur ton réseau (VLAN 20).
2. Créer un **Volume + partage NFS** ou **Target iSCSI**.
3. Depuis ESXi, ajouter un **datastore partagé** :
 - Pour NFS : *Storage > New Datastore > NFS Share*
 - Pour iSCSI : *Storage Adapter > Add Software iSCSI Adapter > Dynamic Discovery*

Option B : VM Linux avec NFS

- Installer NFS Server :
 - `apt install nfs-kernel-server`
 - `mkdir /vmshare`
 - `echo "/vmshare *(rw,sync,no_root_squash)" >> /etc/exports`
 - `exportfs -a`
-

5. Déploiement du vCenter Server

1. Depuis un poste client, ouvrir le **vCenter Server Appliance Installer (VCSA)**.
 2. Installer le VCSA sur **ESXi1**.
 3. Configurer le SSO domain :
 - Nom : `vsphere.local`
 - Mot de passe administrateur : `VMware1!`
-

6. Création du cluster

Étapes :

1. Se connecter à **vCenter** via le client web.
2. Créer un **Datacenter**, puis un **Cluster** nommé Cluster-ADV.
3. Ajouter les deux hôtes ESXi au cluster.
4. Activer :

- **vSphere HA**
 - **vSphere DRS**
 - **vMotion**
-

7. Tests pratiques

Test 1 : Création de VM Template

- Créer une VM (Windows ou Linux)
- Installer les VMware Tools
- Convertir la VM en **Template**
- Déployer plusieurs clones à partir du Template.

Test 2 : Migration à chaud (vMotion)

- Migrer une VM de ESXi1 vers ESXi2 **sans interruption de service.**

Test 3 : HA (Haute disponibilité)

- Éteindre ESXi1 → observer le redémarrage automatique des VMs sur ESXi2.

Test 4 : DRS (Équilibrage automatique)

- Lancer plusieurs VMs sur un seul ESXi → observer la migration automatique selon la charge CPU/RAM.
-

8. Automatisation PowerCLI

Objectif :

Automatiser le déploiement de 3 VMs via un script PowerShell.

Exemple :

```
Connect-VIServer -Server vcenter.lab.local -User administrator@vsphere.local -  
Password VMware1!
```

```
New-VM -Name "VM-Student01" -Template "Ubuntu-Template" -Datastore "NFS-  
Datastore" -VMHost "ESXi2"
```

9. Rapport attendu des étudiants

Les étudiants devront remettre un document comprenant :

- Schéma de la topologie (réseau + virtualisation)
- Captures de configuration ESXi / vCenter / Switch
- Résultats des tests (vMotion, HA, DRS)
- Script PowerCLI (bonus)